Activitat 4 — De la fracció al decimal

Convertir una fracció en decimal i distingir els decimals exactes dels periòdics.

Idea clau

Una fracció és una divisió per fer: $\frac{3}{4}$ vol dir $3:4$. Si fem la divisió, obtenim el **decimal** equivalent. A vegades la divisió s'acaba i a vegades no; aquí està la diferència entre decimals exactes i periòdics.

Fracció → decimal: dividir
Es divideix el numerador entre el denominador: $\frac{3}{4} = 3:4 = 0{,}75$, $\frac{1}{2} = 1:2 = 0{,}5$.

Decimals exactes

Decimal exacte
Un decimal és **exacte** quan la divisió **s'acaba** (residu 0) i té un nombre finit de xifres decimals: $\frac{1}{4} = 0{,}25$, $\frac{7}{8} = 0{,}875$, $\frac{1}{5} = 0{,}2$.

Decimals periòdics

Per què les xifres es repeteixen?
Quan dividim entre 6, el residu sempre és més petit que 6 (Unitat 1): només pot ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Si mai no surt el 0, tard o d'hora un residu es repeteix, i a partir d'aquí la divisió torna a fer exactament el mateix. Per exemple, a $5:6$ els residus són $5, 2, 2, 2, \ldots$ i surt $0{,}8333\ldots$

Decimal periòdic
A vegades la divisió **no s'acaba mai**: unes xifres es repeteixen sense fi. En diem **periòdic**, i el tros que es repeteix (el **període**) es marca amb un arquet a sobre:

$$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots = 0{,}\overset{\frown}{3}, \qquad \frac{2}{3} = 0{,}666\ldots = 0{,}\overset{\frown}{6}.$$

- **Pur:** el període comença just després de la coma. $0{,}\overset{\frown}{3}$.
- **Mixt:** hi ha alguna xifra abans del període. $\frac{1}{6} = 0{,}1\overset{\frown}{6}$ (l'1 no es repeteix; el 6 sí).

Exercici resolt 24 — Classificar una fracció

Passa $\frac{7}{12}$ a decimal i digues quin tipus és.

Solució. Fem la divisió $7:12$: $\frac{7}{12} = 0{,}58333\ldots = 0{,}58\overset{\frown}{3}$. El 5 i el 8 no es repeteixen, però el 3 sí. És un decimal **periòdic mixt**.

Resposta: $\frac{7}{12} = 0{,}58\overset{\frown}{3}$, periòdic mixt.

Del decimal a la fracció

Un decimal exacte és una fracció de denominador 10, 100, 1 000... Es llegeix el decimal i s'escriu tal com sona; després se simplifica:

- 0,4 són 4 dècimes: $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.
- 0,75 són 75 centèsimes: $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.
- 1,25 són 125 centèsimes: $\frac{125}{100} = \frac{5}{4}$.

Tantes xifres decimals, tants zeros al denominador. (Passar un decimal *periòdic* a fracció també es pot fer, però és cosa de cursos posteriors.)

Triar la millor representació

Fracció o decimal?
Cap de les dues formes és sempre millor: depèn del context.

- La **fracció** és exacta sempre ($\frac{1}{3}$ és exacte com a fracció).
- El **decimal** és més còmode per comparar i per mesurar, però pot ser aproximat si és periòdic (0,33).

Exercicis per fer

25 Passa a decimal i digues si és exacte:
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{2}{5}$

26 Passa a decimal i digues si és periòdic (marca el període):
(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{9}$ (c) $\frac{1}{6}$

27 Classifica cada decimal en exacte, periòdic pur o periòdic mixt:
(a) 0,25 (b) $0,\widehat{7}$ (c) $0,1\widehat{6}$ (d) 0,125

28 Ordena de més petit a més gran passant-ho tot a decimal: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{1}{4}$.

29 Passa a fracció irreductible:
(a) 0,5 (b) 0,25 (c) 0,6 (d) 0,125 (e) 2,5

30 Cert o fals? Justifica.
(a) $\frac{1}{3}$ es pot escriure com un decimal exacte.
(b) $\frac{1}{4}$ i 0,25 són el mateix nombre.

31 Troba l'error. La Mariona diu que $\frac{1}{3} = 0{,}3$ exactament. Per què no és cert? Com s'escriu bé?

32 Repte. Sense fer la divisió sencera, es pot saber si una fracció donarà decimal exacte mirant el seu denominador (un cop simplificada): si només té factors 2 i 5, serà exacte. Comprova-ho amb $\frac{3}{20}$, $\frac{7}{8}$ i $\frac{2}{15}$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

25 (a) 0,5 exacte. (b) 0,75 exacte. (c) 0,125 exacte. (d) 0,4 exacte.

26 (a) $0,\overset{\frown}{3}$. (b) $0,\overset{\frown}{1}$. (c) $0,1\overset{\frown}{6}$.

27 (a) exacte. (b) periòdic pur. (c) periòdic mixt. (d) exacte.

28 $\frac{1}{4} = 0{,}25 < \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0{,}5 < \frac{3}{5} = 0{,}6$. (Ordre: $\frac{1}{4}, \frac{1}{2} = \frac{2}{4}, \frac{3}{5}$.)

29 (a) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. (b) $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$. (c) $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. (d) $\frac{125}{1\,000} = \frac{1}{8}$. (e) $\frac{25}{10} = \frac{5}{2}$.

30 (a) Fals: $\frac{1}{3} = 0,\overset{\frown}{3}$ és periòdic, no exacte. (b) Cert: $\frac{1}{4} = 0{,}25$.

31 0,3 és només una aproximació. El valor exacte és $0,\overset{\frown}{3} = 0{,}333\ldots$ (infinits treses).

32 $\frac{3}{20}$: denominador $20 = 2^2 \cdot 5$, exacte (0,15). $\frac{7}{8}$: $8 = 2^3$, exacte (0,875). $\frac{2}{15}$: $15 = 3 \cdot 5$ (té un 3), periòdic $(0,1\overset{\frown}{3})$.

Notes per al professorat.

- La classificació exacte/periòdic (pur/mixt) és vocabulari explícit de la SA. A 1r n'hi ha prou amb reconèixer-los i marcar el període; el pas de periòdic a fracció (fracció generatriu) es deixa per a cursos posteriors. En canvi, el pas de decimal *exacte* a fracció sí que és del Repartiment de 1r: és l'apartat «Del decimal a la fracció» i l'exercici 29.
- El repte 32 (mirar els factors del denominador) és una connexió preciosa amb la factorització de la UD2 i permet predir el tipus sense dividir. És un bon indicador de nivell N3.
- Es tanca el «triangle» de representacions de la UD4: fracció, decimal i percentatge. L'arrel de l'Activitat 5 és una *operació*, no una representació més: convé no barrejar-ho. Triar la representació adequada és una competència, no un caprici.
- La notació $0,\overset{\frown}{3}$ pot ser nova; convé escriure-la a mà i a la pissarra fins que s'automatitzi.